FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

3.5 Wronskiano y criterios de independencia lineal

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

Cuando podemos encontrar una posibles soluciones a una ecuación diferencial es importante que dichas soluciones sean distintas entre sí, es decir “linealmente independientes”. Es decir que no contengan la misma información.

Por ejemplo e^x y $2e^x$, parecen distintas, pero una es múltiplo de la otra, por lo que contienen y están repitiendo la misma información (son linealmente dependientes). Por el otro lado, e^x y e^{-x} sí representan comportamientos distintos (son linealmente independientes).

Aquí es donde entra en juego el Wronskiano, una herramienta matemática que nos dice cuándo un conjunto de funciones aporta información nueva (y cuándo posiblemente no).

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Definición

DEFINICIÓN 4.1 **Dependencia o independencia lineal**

Se dice que un conjunto de **funciones**, $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ **es linealmente dependiente en** un intervalo I si existen constantes, $c_1, c_2, \ldots, c_n$ no **todas cero, tales que**

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$$

para toda x **en el intervalo**. Si el **conjunto de funciones no es linealmente dependiente** intervalo, se dice que es **linealmente independiente**.

En otras palabras, un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo si las únicas constantes para las que se cumple

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \ldots + c_n f_n(x) = 0$$

para toda x en el intervalo son $c_1 = c_2 = \ldots = c_n = 0$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Definición (continuación)

Es fácil comprender estas definiciones en el caso de dos funciones, $f_1(x)$ y $f_2(x)$. Si las funciones son linealmente dependientes en un intervalo, existen constantes, c_1 y c_2, que no son cero a la vez, tales que, para toda x en el intervalo, $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0$; por consiguiente, si suponemos que $c_1 \neq 0$, entonces

$$f_1(x) = -\frac{c_2}{c_1} f_2(x);$$

esto es, *si dos funciones son linealmente dependientes, entonces una es un múltiplo constante de la otra.* Al revés, si $f_1(x) = c_2 f_2(x)$ para alguna constante c_2, entonces

$$(-1) \cdot f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0$$

para toda x en algún intervalo. Así, las funciones son linealmente dependientes porque al menos una de las constantes no es cero (en este caso $c_1 = -1$). Llegamos a la conclusión de que *dos funciones son linealmente independientes cuando ninguna es múltiplo constante de la otra* en un intervalo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones diferenciales e independencia lineal

Cuando estamos proponiendo soluciones a ecuaciones diferenciales nos interesa que las funciones sean linealmente independientes o, con más precisión, buscamos a las soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal.

Si bien siempre es posible recurrir a la definición, ésta puede ser a veces "incómoda" para trabajar, ya que debemos contar con *n* soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial lineal de orden *n*. Para ello podemos utilizar una herramienta más "práctica": el Wronskiano.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

El Wronskiano

El Wronskiano se define como el determinante de una matriz. Si queremos ver si dos (o más) funciones, $y_1(x); y_2(x)$ son linealmente independientes el Wronskiano es:

$$W(y_1;\ y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1{}' & y_2{}' \end{vmatrix} = y_1 . y_2{}' - y_2 . y_1{}'$$

Si el Wronskiano es distinto de cero en algún punto del intervalo, las funciones $y_1(x); y_2(x)$ son independientes. En caso de que sea igual a cero para todos los puntos del intervalo, entonces dichas funciones son dependientes linealmente. Funciona de manera similar al determinante en álgebra lineal. Si el determinante vale cero, los vectores están alineados (son combinaciones lineales). En nuestro caso sucede algo análogo: si W=0 las funciones no generan direcciones nuevas.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo funciones independientes

Utilicemos los casos que planteamos antes de dos funciones para ver si son o no independientes.

Si $y_1 = e^x$; $y_2 = e^{-x}$ sus derivadas son $y_1{}' = e^x$; $y_2{}' = -e^{-x}$ y el Wronskiano es:

$$W(y_1;\ y_2) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} = e^x.(-e^{-x}) - e^{-x}.e^x = -1 - 1 = -2$$

Como $W \neq 0$ se puede concluir que $y_1(x); y_2(x)$ son linealmente independientes.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo funciones no independientes

Si $y_1 = e^x$; $y_2 = 2e^x$ sus derivadas son $y_1{}' = e^x$; $y_2{}' = 2e^x$ y el Wronskiano es:

$$W(y_1;\ y_2) = \begin{vmatrix} e^x & 2e^x \\ e^x & 2e^x \end{vmatrix} = e^x.2e^x - 2e^x.e^x = 2e^{2x} - 2e^{2x} = 0$$

Como $W = 0$ no se puede concluir que $y_1(x); y_2(x)$ sean linealmente independientes.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Teorema

Si las funciones son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea y $W(x_0) \neq 0$ en algún punto de x_0, entonces son linealmente independientes en todo el intervalo.

Es importante advertir que el recíproco no siempre vale para funciones arbitrarias. Puede ocurrir que W=0 y aun así las funciones sean independientes si es que no provienen de una misma ecuación diferencia ordinaria lineal homogénea.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Wronskiano no idéntico a cero

El Wronskiano puede anularse en un punto aislado y aún así las funciones ser independientes linealmente. Lo importante es que no sea igual a cero en todo el intervalo.

Por ejemplo si analizamos $y_1 = x$; $y_2 = x^2$ sus derivadas son $y_1{}' = 1$; $y_2{}' = 2x$ y el Wronskiano es:

$$W(y_1;\ y_2) = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = x.2x\ - x^2.1 = 2x^2 - x^2 = x^2$$

No es idénticamente cero, pero $W \neq 0$ para todo $x \neq 0$, por lo que las funciones son independientes

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Wronskiano para tres funciones

En el caso de tener que probar tres funciones, necesitamos una matriz de 3x3. Para $y_1; y_2; y_3$ podemos armar el Wronskiano como:

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y'_1 & y'_2 & y'_3 \\ y''_1 & y''_2 & y''_3 \end{vmatrix}$$

Si $y_1 = 1$; $y_2 = x$; $y_3 = x^2$ sus derivadas son $y_1' = 0$; $y_2' = 1$; $y_3' = 2x$; sus derivadas segundas $y_1'' = 0$; $y_2'' = 0$; $y_3'' = 2$ el Wronskiano es:

$$W = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

como es una matriz triangular se puede calcular como W=1.1.2=2, por lo que las funciones son independientes

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

El Wronskiano para *n* funciones

Supóngase que cada una de las funciones $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ posee $n - 1$ derivadas al menos. El determinante

$$W(f_1, f_2, \ldots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ & & & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

en donde las primas representan las derivadas, es el wronskiano de las funciones.

TEOREMA 4.3 **Criterio para soluciones linealmente independientes**

Sean n soluciones, $y_1, y_2, \ldots, y_n$, de la ecuación diferencial (6), lineal, homogénea y de orden n, en un intervalo I. Entonces, el conjunto de soluciones es **linealmente independiente** en I si y sólo si

$$W(y_1, y_2, \ldots, y_n) \neq 0$$

para toda x en el intervalo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Conjunto fundamental de soluciones

Todo conjunto $y_1; y_2; \dots; y_n$ de *n* soluciones linealmente independientes una ecuación diferencial lineal homogénea de orden *n*, en un intervalo *I*, se llama conjunto fundamental de soluciones en el intervalo.

Las *n* soluciones linealmente independientes $(y_1; y_2; \dots; y_n)$ son las unidades básicas de la solución general de la ecuación.

En ecuaciones diferenciales lineales de orden *n* necesitamos *n* soluciones independientes para construir la solución general. Por ejemplo si $y'' - y = 0$ tiene a e^x y e^{-x} como soluciones (que ya probamos que eran linealmente independientes), entonces la solución general se podía expresar como

$$y = C_1 . e^x + C_2 . e^{-x}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional